



EPICODE

**Cyber Security & Ethical Hacking
Progetto**



Cyber Security & Ethical Hacking Progetto



Esercizio 1: Usare Windows PowerShell

Obiettivi

L'obiettivo del laboratorio è esplorare alcune delle funzioni di PowerShell.

- Parte 1: Accedere alla console PowerShell.
- Parte 2: Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell.
- Parte 3: Esplorare i cmdlet.
- Parte 4: Esplorare il comando netstat usando PowerShell.
- Parte 5: Svuotare il cestino usando PowerShell.

Contesto / Scenario

PowerShell è un potente strumento di automazione. È sia una console di comando che un linguaggio di scripting. In questo laboratorio, userai la console per eseguire alcuni dei comandi disponibili sia nel prompt dei comandi che in PowerShell. PowerShell ha anche funzioni che possono creare script per automatizzare compiti e lavorare insieme al Sistema Operativo Windows.

Risorse Richieste

- 1 PC Windows con PowerShell installato e accesso a internet



Istruzioni

Parte 1: Accedere alla console PowerShell.

- a. Fai clic su Start. Cerca e seleziona powershell.
- b. Fai clic su Start. Cerca e seleziona prompt dei comandi (command prompt).

Parte 2: Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell.

- a. Inserisci `dir` al prompt in entrambe le finestre.

Quali sono gli output del comando `dir`?

- b. Prova un altro comando che hai usato nel prompt dei comandi, come `ping`, `cd` e `ipconfig`.

Quali sono i risultati?

Parte 3: Esplorare i cmdlet.

- a. I comandi PowerShell, chiamati cmdlet, sono costruiti nella forma di una stringa *verbo-nome*. Per identificare il comando PowerShell per elencare le sottodirectory e i file in una directory, inserisci `Get-Alias dir` al prompt di PowerShell.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> Get-Alias dir

CommandType Name Version Source
-----
Aliasdir -> Get-ChildItem
```

Qual è il comando PowerShell per `dir`?

- b. Per informazioni più dettagliate sui cmdlet, esegui una ricerca su internet per **Microsoft powershell cmdlets**.
- c. Chiudi la finestra del Prompt dei Comandi quando hai finito.



Parte 4: Esplorare il comando netstat usando PowerShell.

a. Al prompt di PowerShell, inserisci `netstat -h` per vedere le opzioni disponibili per il comando netstat.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> netstat -h
```

Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]

-a Displays all connections and listening ports.

-b Displays the executable involved in creating each connection or listening port. In some cases well-known executables host multiple independent components, and in these cases the sequence of components involved in creating the connection or listening port is displayed. In this case the executable name is in [] at the bottom, on top is the component it called, and so forth until TCP/IP was reached. Note that this option can be time-consuming and will fail unless you have sufficient permissions.

<output ometto>

b. Per visualizzare la tabella di routing con le rotte attive, inserisci `netstat -r` al prompt.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> netstat -r
=====
Interface List
=====
3...08 00 27 a0 c3 53 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
16...08 00 27 26 c1 70 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
1.....Software Loopback Interface 1
=====

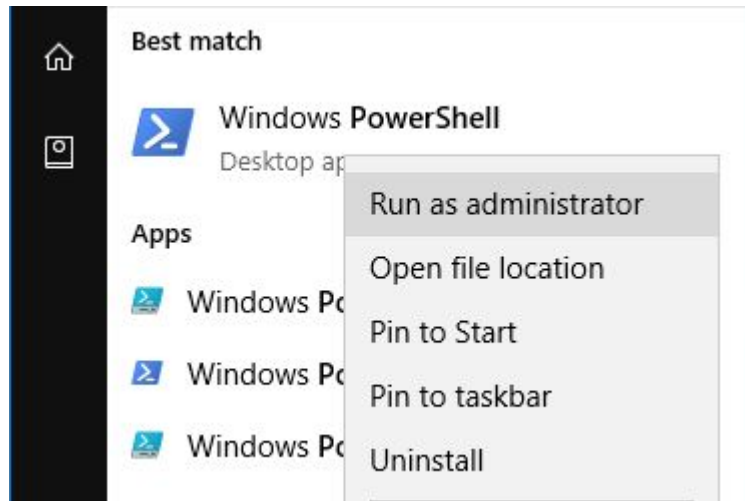
IPv4 Route Table
=====
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.5 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 169.254.181.151 281
169.254.181.151 255.255.255.255 On-link 169.254.181.151 281
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.181.151 281
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.5 281
192.168.1.5 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.5 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 169.254.181.151 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.181.151 281
=====
Persistent Routes:
None

IPv6 Route Table
=====
Active Routes:
If Metric Network Destination Gateway
1 331 ::1/128 On-link
3 281 fe80::/64 On-link
10 281 fe80::/64 On-link
10 281 fe80::480b:14a4:7b64:b597/128 On-link
3 281 fe80::dd67:9e98:9ce0:51e/128 On-link
1 331 ff00::/8 On-link
3 281 ff00::/8 On-link
10 281 ff00::/8 On-link
=====
Persistent Routes:
None
```

Qual è il gateway IPv4?



c. Apri ed esegui una seconda PowerShell con privilegi elevati. Fai clic su **Start**. Cerca PowerShell e fai clic con il pulsante destro su **Windows PowerShell** e seleziona **Esegui come amministratore**. Fai clic su **Sì** per consentire a questa app di apportare modifiche al tuo dispositivo.



d. Il comando netstat può anche visualizzare i processi associati alle connessioni TCP attive. Inserisci `netstat -abno` al prompt.

```
PS C:\Windows\system32> netstat -abno

Active Connections

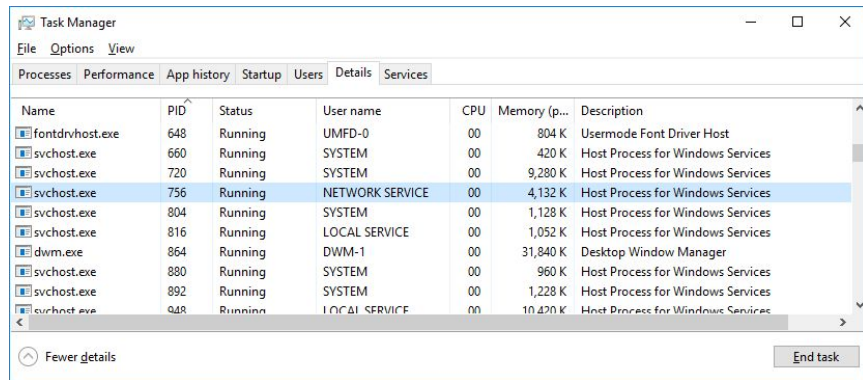
    Proto Local Address           Foreign Address         State           PID
    ---
    TCP    0.0.0.0:135              0.0.0.0:0               LISTENING      756
    [RpcSs]
    TCP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0               LISTENING      4
    Can not obtain ownership information
    TCP    0.0.0.0:49664            0.0.0.0:0               LISTENING      444
    Can not obtain ownership information
    TCP    0.0.0.0:49665            0.0.0.0:0               LISTENING      440
    [Schedule]
    TCP    0.0.0.0:49666            0.0.0.0:0               LISTENING      384
    [svchost.exe]
    TCP    0.0.0.0:49667            0.0.0.0:0               LISTENING      1856
    [svchost.exe]
    TCP    0.0.0.0:49668            0.0.0.0:0               LISTENING      544
    [spoolsv.exe]
    <output omissio>
```

e. Apri Gestione Attività (Task Manager). Naviga alla scheda **Dettagli** (Details). Fai clic sull'intestazione **PID** in modo che i PID siano in ordine.



f. Seleziona uno dei PID dai risultati di `'netstat -abno'`. PID 756 è usato in questo esempio.

g. Individua il PID selezionato in Gestione Attività. Fai clic con il pulsante destro sul PID selezionato in Gestione Attività per aprire la finestra di dialogo **Proprietà** (Properties) per maggiori informazioni.



Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?



Parte 5: Svuotare il cestino usando PowerShell.

I comandi PowerShell possono semplificare la gestione di una grande rete di computer. Ad esempio, se volessi implementare una nuova soluzione di sicurezza su tutti i server della rete, potresti usare un comando o uno script PowerShell per implementare e verificare che i servizi siano in esecuzione. Puoi anche eseguire comandi PowerShell per semplificare azioni che richiederebbero più passaggi per essere eseguite usando gli strumenti grafici del desktop di Windows.

- a. Apri il Cestino. Verifica che ci siano elementi che possono essere eliminati permanentemente dal tuo PC. In caso contrario, ripristina quei file.
- b. Se non ci sono file nel Cestino, crea alcuni file, come un file di testo usando Notepad, e mettili nel Cestino.

- c. In una console PowerShell, inserisci `clear-recyclebin` al prompt.

```
PS C:\Users\CyberOpsUser> clear-recyclebin
```

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Clear-RecycleBin" on target "All of the contents of the Recycle Bin".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
```

Cosa è successo ai file nel Cestino?

Domanda di Riflessione

PowerShell è stato sviluppato per l'automazione delle attività e la gestione della configurazione. Usando internet, ricerca comandi che potresti usare per semplificare i tuoi compiti come analista di sicurezza. Registra le tue scoperte.